

Aufgabe 1: Pumping-Lemma A

Zeigen Sie mit Hilfe des Pumping-Lemmas, dass folgende Sprachen nicht regulär sind:

- (a) $L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) < \#_b(w)\}$
- (b) $L_2 = \{c^i b^j c^j \mid i, j \in \mathbb{N}, i \geq 0, j \geq 0\}$
- (c) $L_3 = \{wb^{|w|} \mid w \in \{a, b\}^*\}$

Aufgabe 2: Pumping-Lemma C

Zeigen Sie mit Hilfe des Pumping-Lemmas, dass folgende Sprache nicht regulär ist:

- (a) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \frac{2}{3} \cdot \#_a(w) = \#_b(w)\}.$